



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	:	PI-111
SEMESTRE	:	5
CRÉDITOS	:	3
HORAS POR SEMANA	:	4
PRERREQUISITOS	:	QU425
CONDICIÓN	:	Obligatorio
PROFESOR	:	De La Cruz Azabache Mario Vergara Sotomayor Abel

II. SUMILLA DEL CURSO

Unidades. Psicrometría Balances de Materia elementales. Balance de Materia por Componente. Balances de Materia en Sistemas en equilibrio. Balance de energía en sistemas no reaccionantes.
Termoquímica.

III. UNIDADES DE APRENDIZAJE

SEMANA 1:

CAPÍTULO I : UNIDADES: Sistema de unidades. Conversión de unidades. Práctica dirigida de unidades.

CAPÍTULO II : PSICOMETRÍA

Definiciones: presión de vapor. Determinación de la presión de vapor: ecuación de Antoine. Gráfica de Cox. tablas de vapor.

SEMANA 2: (Continuación del Capítulo II)

Humedad absoluta, humedad relativa, humedad porcentual, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío, temperatura de saturación adiabática. Práctica dirigida de humidificación sin uso de carta psicrométrica. Volumen húmedo, calor húmedo, entalpía.

CARTA PSICROMÉTRICA: Construcción de la carta. Utilización de la carta, Problemas.

SEMANA 3: (Continuación del Capítulo II)

Procesos involucrados en los cuales intervienen un gas y un vapor: enfriamiento, humidificación, deshumidificación, secado, acondicionamiento de aire, mezcla. Problemas: procesos relacionados con humidificación.

SEMANA 4:

CAPÍTULO III: BALANCE DE MATERIA

Sistemas abiertos y cerrados. Estado estacionario y transitorio. El diagrama de flujo. Ecuación General del balance de Materia. Simplificación de la Ecuación General. Balances de materia elementales (atómicos), Balance de Materia por componente.

CAPÍTULO IV: Balances de Materia en Sistemas no Reaccionantes.

SEMANA 5: (Continuación del Capítulo IV)

El Balance de Materia en una sola unidad. Problemas de aplicación.

Balance de materia en sistemas en los que intervienen unidades múltiples. Corrientes de recirculación, By-pass (corriente de derivación) y purga.

SEMANA 6:**CAPÍTULO V : BALANCES DE MATERIA EN SISTEMAS EN EQUILIBRIO**

Conceptos básicos de equilibrio. Leyes Fundamentales. gráficos de equilibrio. Sistemas binarios y ternarios.

SEMANA 7 : (Continuación del capítulo V)

Balances de Materia en sistemas que se encuentran en equilibrio. Problemas

SEMANA 8 : SEMANA DE EXÁMENES PARCIALES**SEMANA 9 :**

Capítulo VI : Balance de materia en sistemas en los cuales intervienen reacciones químicas. Combustión, Oxígeno Teórico. Aire en exceso. Análisis Orsat.

SEMANA 10: (Continuación del Capítulo VI)

Grado de conversión. Reacciones químicas múltiples. Rendimiento. Problemas de balance de materia con reacción química. Procesos con Reciclo.

SEMANA 11:**Capítulo VII: BALANCES DE ENERGÍA EN SIT. NO REACCIONANTES**

Conceptos Básicos : Formas de energía: energía cinética. Energía potencial. Energía interna. Energía en tránsito: calor y trabajo.

Capacidad calorífica en función de la temperatura. Capacidad calorífica media.

Ecuación general del balance de energía: sistemas abiertos.

Evaluación de la entalpía. Entalpía del aire húmedo.

Práctica dirigida: balance de energía en sistemas abiertos.

SEMANA 12 : (Continuación del capítulo VII)

Sistemas cerrados: procesos a volumen constante. Procesos a presión constante. Calores de transición de fase. Los balances de energía con información termodinámica tabular.

SEMANA 13: CAPITULO VIII : TERMOQUÍMICA

Calor de reacción. Calor de reacción estándar. Calor de formación estándar. Calor de combustión estándar. Cálculo de calor de reacción estándar. Calor de Disolución Standard.

Práctica dirigida : Calores de reacción, formación, combustión, y disolución.

SEMANA 14: (Continuación del capítulo VIII)

Ley de Hess. Balance de energía con reacción química única

Práctica dirigida: Balance de energía con reacción química única

SEMANA 15: (Continuación del capítulo VIII)

Balance de energía: Balance de energía con reacciones químicas múltiples. Temperatura de llama adiabática. Problemas con Balances simultáneos de Energía y Materia. Balances en Procesos Químicos.

SEMANA 16: EXÁMENES FINALES**IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

1. Texto: Felder-Rousseau "PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PROCESOS QUÍMICOS".
2. Hougen-Watson-Ragatz "PRINCIPIOS DE LOS PROCESOS QUÍMICOS " Editorial Reverte - 1978.
3. Henley, Ernest "CÁLCULOS DE BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA"
4. Reklaitis,G.V. "BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA" , Ed Interamericana, México 1986.